

Relazione di laboratorio – Comunicazione tra reti con Router Cisco

Obiettivo dell'esercitazione

Durante questa attività ho realizzato una rete in Cisco Packet Tracer composta da due switch, un router Cisco 1941 e cinque host. L'obiettivo era comprendere la differenza tra una comunicazione all'interno della stessa rete e una comunicazione tra reti differenti. Ho inoltre verificato il funzionamento di concetti fondamentali come indirizzo IP (identificatore logico di un dispositivo), subnet (sottorete logica), gateway (punto di uscita verso altre reti), MAC Address (indirizzo fisico della scheda di rete) e protocollo ARP.

Topologia realizzata

La rete è stata suddivisa in due subnet: 192.168.100.0/24 e 192.168.200.0/24. I dispositivi appartenenti alla stessa subnet possono comunicare direttamente tramite lo switch, mentre per raggiungere una rete diversa è necessario utilizzare il router. Il router è stato configurato con gli indirizzi 192.168.100.1 e 192.168.200.1, che rappresentano i gateway delle due reti.

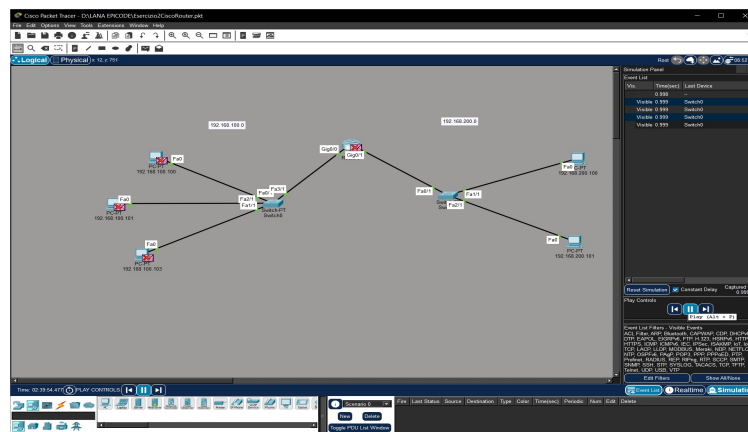


Figura 1 - Topologia realizzata in Cisco Packet Tracer.

Analisi della comunicazione nella stessa rete

Il primo test è stato effettuato tra gli host 192.168.100.100 e 192.168.100.103. Poiché appartengono alla stessa subnet, il router non viene coinvolto. Il PC sorgente utilizza ARP (Address Resolution Protocol) per scoprire il MAC Address del destinatario. Una volta ottenuta questa informazione, lo switch inoltra il frame (unità dati del Livello 2 del modello OSI) verso la porta corretta. Questo dimostra che una comunicazione locale può avvenire senza passare attraverso il router.

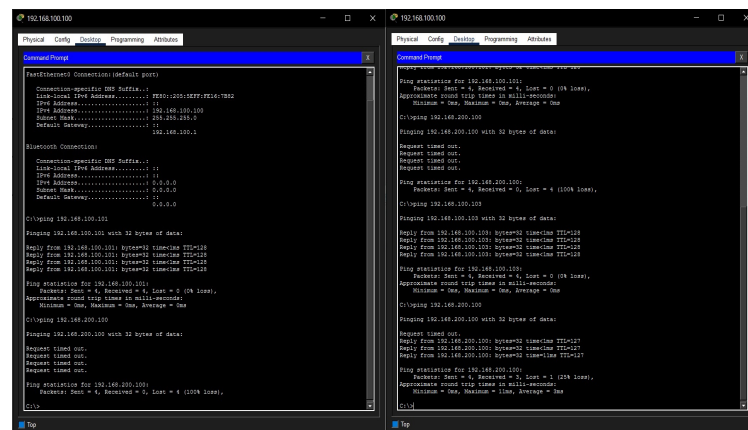
Analisi della comunicazione tra reti differenti

Successivamente è stato eseguito un ping tra 192.168.100.100 e 192.168.200.100. In questo caso il PC riconosce che il destinatario appartiene a una subnet diversa e invia il traffico al gateway predefinito 192.168.100.1. Il router riceve il pacchetto, legge l'indirizzo IP di destinazione e lo inoltra verso la rete corretta. Durante il primo tentativo sono comparsi alcuni timeout: ciò è normale perché i dispositivi devono prima aggiornare le proprie tabelle ARP. Dopo questa fase iniziale la

comunicazione è risultata pienamente funzionante con 4 pacchetti ricevuti su 4.

Cosa ho imparato

Questa esercitazione mi ha aiutato a comprendere che gli switch operano principalmente utilizzando gli indirizzi MAC, mentre i router prendono decisioni basandosi sugli indirizzi IP. Ho inoltre verificato che due dispositivi appartenenti a reti differenti non possono comunicare senza un gateway configurato correttamente. L'esperienza pratica ha reso più chiari concetti che in teoria risultavano più difficili da visualizzare.



The image shows two side-by-side screenshots of the Cisco Packet Tracer command-line interface (CLI) for two different routers, 192.168.100.100 and 192.168.100.100.

The left screenshot (192.168.100.100) shows the configuration of the FastEthernet0/24 interface. The configuration includes setting the IP address to 192.168.100.100, the subnet mask to 255.255.255.0, and the default gateway to 192.168.100.1. Below the configuration, the output of the 'show ip interface brief' command is displayed, showing the interface is up and has the IP address 192.168.100.100. The output of the 'show ip route' command is also shown, indicating that the router has a default route to 0.0.0.0/0 via 192.168.100.1.

The right screenshot (192.168.100.100) shows the output of the 'ping 192.168.100.101' command. The output indicates that the ping was successful, with 4 packets sent and 4 packets received, resulting in a 100% success rate. The output of the 'show ip interface brief' command is also shown, confirming the interface is up and has the IP address 192.168.100.100.

Figura 2 - Risultati dei test di comunicazione effettuati.